

Exercício Prático Ebac

Explique com suas palavras o conceito de Machine Learning.

Machine Learning é uma área da ciência de dados, aonde o profissional especializado na área faz com que os computadores, aprendam padrões para realizar as tarefas usando como base os dados fornecidos, por meio de afins, machine learning se divide em algumas etapas, onde tem como, as três principais fases dessa etapa, a primeira fase é o fornecimento de dados, a segunda fase é a identificação de padrões e por último, mas não menos importante a avaliação do modelo do projeto que será implementado.

Diferencie modelos descritivos de modelos preditivos.

Modelos preditivos abrangem uma coisa chamada métodos preditivos; esse método tem como objetivo fazer previsões sobre estimativas de eventos futuros, usando estatísticas e tendo base em dados fornecidos ou guardados por empresas, possibilitando prever eventos futuros e estimar valores desconhecidos. Isso tudo usando os elementos de classificação e regressão. Já o modelo descritivo, que também tem o método descritivo, é usado para entender e compreender padrões existentes em dados fornecidos. Dentro desse método existe um agrupamento, que são: associação por similaridade, agrupamento e redução de dimensionalidade. A associação serve para tentar identificar indivíduos semelhantes usando como base os dados fornecidos. Já o agrupamento pode ser confundido com a similaridade, pois ele tem uma função parecida, mas não usa a base de dados conhecida. E, por último, mas não menos importante, temos a redução de dimensionalidade, que tem como objetivo reduzir um pouco da complexidade de um conjunto de dados.

Pesquise aplicações de modelos de machine learning voltados para sua área de interesse e descreva exemplificando o que encontrou.

Ao pesquisar, uma das áreas que me despertou mais interesse foi a área de finanças. Na área de finanças, os modelos de machine learning são utilizados para prever a movimentação de preços e de ações, além de outros ativos financeiros. Além disso, uma exemplificação que encontrei em minha pesquisa e posso usar como exemplo é a previsão do preço de ações da Petrobras (PETR4), aonde começamos pela parte de coleta de dados, que engloba uma quantidade de dados históricos, como por exemplo: preço do ativo de tempos em tempos, que inclui preços de abertura, fechamento, máximos e mínimos e volumes de negociações que são feitos diariamente; indicadores técnicos, que são cálculos derivados feitos a partir dos preços, como média móvel por exemplo; notícias e eventos, que basicamente são artigos e notícias sobre a própria Petrobras; análise de sentimento, que são dados de redes sociais para medir o sentimento geral que a empresa passa, seja ele positivo, negativo ou neutro; e dados de macros/setoriais, que são preço do barril de petróleo, a inflação do mesmo, taxa de juros e dados do consumo de energia gasta pela produção.

Escolha uma das aplicações que citou acima e descreva como você imaginaria que seriam aplicadas as etapas do Crisp-DM a esse projeto.

Vou usar o exemplo que dei acima das finanças para implementar o método de Crisp-DM, começando pelo entendimento do objetivo do negócio, que basicamente é determinar com clareza o objetivo principal do projeto, mapeado pela necessidade do negócio. Logo após, vamos para a etapa seguinte, que é basicamente a avaliação dos objetivos em comum, para entender os resultados que podemos esperar retornar do projeto. Em seguida, planejamos o projeto; essa parte é muito importante, pois é aqui que construímos e entendemos o planejamento e o tipo do modelo e qual análise será usada. Essa parte também é importante, pois com isso sabemos as ferramentas que utilizaremos no projeto. Agora, a próxima etapa é onde buscamos fontes de dados, sejam elas internas ou externas; esses dados são importantes para montarmos o corpo de todo o projeto e o modelo que será usado para o trabalho em questão. Em

seguida, exploramos os dados para garantir se temos dados suficientes para prosseguir no projeto, e logo após isso fazemos também o tratamento dos dados para garantir a qualidade dos dados que serão utilizados no projeto. Após isso, selecionamos o modelo que será usado; podemos selecionar mais de um modelo para ver qual atende melhor às expectativas ao final do projeto. E logo após isso, aplicamos essa modelagem na prática e, enfim, fazemos a avaliação de métrica para saber se os resultados do modelo feito satisfizeram o cliente.